

Informe de inspección de firme

RoadGuardian · bache_prueba.jpg · 738x1600 px · 17/07/2026 14:34

ALTA

Planificar reparación a corto plazo (1-2 semanas).



Daños detectados

#	Tipo de daño	Confianza	Superficie
1	Longitudinal Crack	57%	4.5 %
2	Alligator Crack	37%	4.8 %

1. Verificación de las detecciones

- **Longitudinal Crack (Confianza 57%):** La detección es parcialmente correcta. Se observa una discontinuidad en el pavimento que se extiende de forma longitudinal respecto al eje de la vía, aunque la morfología del daño ha evolucionado hacia una pérdida de material más severa.
- **Alligator Crack (Confianza 37%):** La detección es correcta en cuanto a la tipología de la degradación (fisuración interconectada), aunque el nivel de confianza es bajo debido a que el daño ha progresado hacia la formación de un bache profundo con desprendimiento de áridos.

2. Posibles errores del modelo

El modelo no ha detectado la presencia de un **bache (pothole)** propiamente dicho, que es la patología predominante en la imagen. La detección se ha quedado en la fase de fisuración (longitudinal y tipo piel de cocodrilo), sin identificar la pérdida de sección y la cavidad profunda que se observa claramente. Asimismo, la presencia de elementos de señalización (conos de tráfico) y sombras proyectadas podrían haber reducido la confianza de la detección en el modelo de visión artificial.

3. Estado del firme

Se observa una degradación estructural severa en el pavimento. El daño ha pasado de ser una fisuración (longitudinal y tipo *alligator cracking*) a convertirse en un bache con pérdida de material y desprendimiento de la capa de rodadura. La cavidad presenta bordes irregulares y falta de cohesión, lo que indica que el daño es profundo y ha comprometido la integridad de la estructura del firme. La causa probable es la combinación de fatiga del material por cargas cíclicas y la infiltración de agua en las fisuras preexistentes, lo que ha provocado la erosión del soporte y el posterior colapso de la capa de rodadura.

4. Valoración

El nivel de alerta **ALTA** es técnicamente adecuado. La presencia de un bache de estas dimensiones y profundidad supone un riesgo inmediato para la seguridad vial, pudiendo provocar daños en los vehículos o accidentes por maniobras evasivas. La pérdida de la continuidad del firme y la exposición de las capas inferiores requieren una intervención inmediata para evitar que la infiltración de agua siga erosionando la subrasante, lo que ampliaría la zona afectada y aumentaría los costes de reparación.

5. Actuaciones propuestas

Dada la urgencia y la naturaleza del daño, se proponen las siguientes medidas:

- **Intervención inmediata:** Ejecución de un parche de reparación (reparación puntual) mediante el fresado de la zona afectada, limpieza de la cavidad y aplicación de mezcla asfáltica en caliente para restaurar la continuidad y el nivel del firme.
- **Revisión de entorno:** Inspección de los puntos adyacentes para descartar la existencia de otras fisuras o baches en fase de formación que no hayan sido captados por la inspección visual actual.

Documento generado automáticamente. Las detecciones proceden de un modelo YOLO11; el nivel de alerta, de un motor de reglas determinista; la redacción, de un modelo de lenguaje. Requiere validación por técnico competente antes de su uso.